العينات وعدم اليقين

علم البيانات، المستوى ٤، الدرس ١

سنتعلّم اليوم

- نرى لماذا تختلف العينات.
- نذكر هامش الخطأ.
- نسأل من الغائب.

تذكّر

- العينات تتذبذب.
- اذكر مدى.
- العشوائية تتفوّق على الحجم وحده.

ستون بطاقة

١. التمهيد (٥ دقائق): Show the two homework surveys and ask colleagues to vote on which teacher made a mistake.

٢. الشرح (٨ دقائق): المجتمع والعينة والهامش.

٣. السحب (١٥ دقيقة): عينات من ٥ ومن ٢٠.

٤. المراجعة (٧ دقائق): استبيان حقيقي.

٥. الختام (٥ دقائق): ماذا اكتشفنا؟

لنتناقش

١. أيّ الرسمين أضيق، ولماذا؟

٢. متى يكون الفرق بين مجموعتين حقيقيًا؟

٣. من فوّت استبياننا الأخير؟

بطاقة الخروج

- اكتب نتيجة استبيان كمدى مع هامش خطأ.